Programação funcional

Aula 01 - Introdução ao paradigma funcional

Paradigmas de programação

- Estilo de programação
- Alguns mais populares
  - Imperativo
    - sequência de comandos
    - uso de *goto*
  - Estruturado
    - fluxo de controle
    - procedimentos e funções
  - Orientado a objeto
    - classes e objetos

Paradigmas de programação

- Alguns mais populares
  - Declarativo
    - Especifica o objetivo, sem detalhar como fazer
  - Lógico
    - fatos e regras
    - respostas de perguntas
  - Funcional
    - funções que não alteram estados, dados imutáveis

Programação Funcional

- Programas utilizando apenas funções
- Funções que não tem “efeitos colaterais”
  - Atribuir variáveis
  - Modificar um atributo
  - Etc..
- Como programar sem isso?
  - Por exemplo, como fazer um loop?
  - Aumenta a modularidade

Programação Funcional

- Um programa apenas com funções é mais fácil de:
  - Testar
  - Reusar
  - Paralelizar
  - Generalizar

Funções puras

- Analogia com função injetora da matemática
  - Ex.: intToString
- Transparência referencial
  - Quando uma expressão pode ser substituída pelo seu resultado, em todas os lugares do código em que aparece, sem alterar o comportamento do programa
  - Modelo de substituição
    - Analogia com solução de equações algébricas
- Funções cujo contato com o mundo externo é feito exclusivamente por meio de:
  - Parâmetros
  - Retornos

Efeitos colaterais e Modelo de substituição

- Efeitos colaterais tornam o raciocínio sobre o comportamento do programa mais difícil
- Modelo de substituição
  - Efeitos locais
  - Elimina a preocupação com **sequências de atualizações** de estados

Interações vs Recursões

```python
def fatorial(n):
    if n < 0:
        return "Não definido"
    if n == 0:
        return 1

    res = 1
    i = 1
    while i <= n:
        res *= i
        i += 1
    return res
```

```python
def fatorial_recursivo(n):
    if n < 0:
        return "Não definido"
    elif n == 0:
        return 1
    else:
        return n * fatorial_recursivo(n - 1)
```

Programação funcional

- Objetivo
  - Transformar funções com efeitos colaterais em funções puras

Referências

- Material do prof. Emilio Francesquini
  - https://haskell.pesquisa.ufabc.edu.br/haskell